



**FACULTAD DE
INGENIERÍA**

UNIVERSIDAD DA VINCI
DE GUATEMALA

Universidad Da Vinci De Guatemala

Facultad de Ingeniería

Carrera: Licenciatura en Ingeniería en Sistemas



**FACULTAD DE
INGENIERÍA**

UNIVERSIDAD DA VINCI
DE GUATEMALA

Examen final: Desarrollo Web

Enlace video: <https://youtu.be/SWT9hd8REt0>

José Alverto Castañeda Palacios - Carne # 202401005

Guatemala, 6 de diciembre de 2025



Definición del Problema y Solución

El Problema

En Guatemala múltiples comercios pequeños (tiendas de barrio, abarroterías, bodegas familiares, negocios informales y microempresas) administran su inventario de manera manual utilizando:

- Libretas y cuadernos
- Hojas de Excel sin control
- Mensajes de WhatsApp
- Memoria del encargado

Este método puede provocar distintos problemas

Pérdida de información

Las anotaciones se borran, se traspapelan o se vuelven ilegibles.

Productos vencidos o deteriorados

No existe seguimiento real de fechas de vencimiento.

Cantidades incorrectas

Errores frecuentes al actualizar inventario manualmente.

Imposibilidad de presentar reportes formales

Los negocios no pueden imprimir un inventario ni compartirlo profesionalmente.

Soluciones del mercado demasiado complejas

Las plataformas de inventario existentes requieren:

- Capacitación
- Pagos mensuales
- Módulos innecesarios
- Infraestructura más avanzada

Por ello, existe una brecha clara que afecta a pequeños negocios con recursos limitados pero necesidades reales.



La Solución: Warehouse Mini

Warehouse Mini es una aplicación web minimalista diseñada para ofrecer a pequeños negocios una forma simple, clara y moderna de gestionar su inventario.

Funcionalidades clave:

- Registro de productos con nombre, precio, cantidad y fecha de vencimiento.
- Edición y eliminación de productos.
- Vista tabular limpia y ordenada.
- Autenticación por usuario con JWT.
- Generación de un PDF profesional con logo del negocio.
- Interfaz responsiva y minimalista.

Todo funciona desde cualquier navegador, sin instalaciones, y en un sistema fácil incluso para usuarios no técnicos.

Innovación y Valor

Warehouse Mini aporta valor porque:

Resuelve un problema real con una herramienta accesible

- El mercado actual carece de soluciones enfocadas en micro y pequeños negocios.

Ofrece simplicidad y velocidad

- No existe sobrecarga de módulos o configuraciones innecesarias.

Profesionaliza el manejo del inventario

- Incluye generación de PDF corporativo, algo que normalmente solo ofrecen ERPs caros.

Está construido con tecnologías modernas y escalables

- Lo cual permite añadir módulos futuros como ventas, proveedores o facturación.

Es innovador no por ser un ERP grande, sino por su enfoque específico, útil y accesible.



Propuesta Técnica (Arquitectura)

Comparativa del Frontend

Tecnología	Ventajas	Desventajas	Decisión
React	Rápido, modular, compatible con Vite y Bun, comunidad enorme	Manejo manual del estado	✓ Elegido
Vue	Sencillo, curva baja	Menor adopción empresarial	No elegido
Angular	Arquitectura completa	Excesivo para un MVP	No elegido

Elección final: React + Vite + Bun

Justificación:

- Permite desarrollo ágil
- Interfaces rápidas y modernas
- Menor carga de configuración
- Ideal para un MVP funcional

Backend y Publicación

Backend	Ventajas	Desventajas
Node.js + Express	Simple, rápido, ideal para APIs, JSON-friendly	Manejo manual de capas
Django	Robusto y seguro	Excesivo para prototipo
Laravel	Estructura sólida	Configuración más pesada

Elección final: Node.js + Express

Justificación:

Excelente rendimiento en APIs REST, integración perfecta con MongoDB, facilidad para implementar JWT.

Despliegue sugerido:

- Frontend: Vercel
-



- Backend: Render / Railway
- Base de datos: MongoDB Atlas

Basto de Datos: SQL vs NoSQL

Tipo	Pros	Contras	Recomendación
SQL	Alta integridad relacional	Menos flexible	No requerido
NoSQL (MongoDB)	Flexible, rápido, ideal para CRUD simples	No tiene relaciones estrictas	✓ Sí recomendado

Elección final: MongoDB

Justificación:

Los inventarios por usuario no necesitan relaciones complejas. MongoDB permite crecer en módulos futuros sin reestructurar todo el modelo.

Modelo de Datos

Colección: Users



Colección: Products





Diseño de la API (RESTful)

Iniciar Sesión

URL: <http://localhost:4000/api/auth/login>

Método: POST

Body:

```
{  
  "username": "jose",  
  "password": "123456"  
}
```

Respuesta:

```
{  
  "msg": "Login exitoso",  
  "token": "JWT_TOKEN"  
}
```

Listar Productos del Usuario

URL: <http://localhost:4000/api/products>

Método: GET

Headers: Authorization: Bearer <token>

Respuesta:

```
[  
  {  
    "_id": "67406dbf...",  
    "nombre": "Manzana",  
    "precio": 5,  
    "cantidad": 20,  
    "fechaVencimiento": "2025-12-20",  
    "owner": "673fa003..."  
  }  
]
```



}

]

Crear Producto

URL: <http://localhost:4000/api/products>

Headers: Authorization: Bearer <token>

Content-Type: application/json

Body:

{

"nombre": "Manzana",

"precio": 5.50,

"cantidad": 12,

"fechaVencimiento": "2025-11-15"

}

Presupuesto

Costo por hora: Q100

Costo total = 30 h × Q333.33 = Q10,000

Conclusión

Warehouse Mini es una solución simple, moderna y efectiva para digitalizar el control de inventarios en pequeños comercios.

El proyecto está basado en tecnologías actuales, arquitectura limpia, API segura, y una interfaz fácil de comprender para cualquier usuario.

La aplicación cumple con:

- Prototipo funcional
 - Arquitectura profesional
 - Buen diseño de API y BD
 - Uso de JWT
 - Generación de PDF corporativo
 - Justificación técnica y económica
-



FACULTAD DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD DA VINCI
DE GUATEMALA

Warehouse Mini demuestra un enfoque de ingeniería sólido y escalable, listo para crecer en futuras versiones.